



CC 2026.1 | Projetos 6 | Grupo 4 - VOLTZ

Definição Formal do Problema

1. Tipo de Problema

1.1 Previsão de Necessidade de Compra

Este problema é composto por duas etapas encadeadas, caracterizando um pipeline de aprendizado supervisionado híbrido:

- **Etapas 1 – Classificação Binária:** o modelo determina se um determinado produto precisa ou não ser comprado no horizonte de tempo analisado (classes: COMPRAR / NÃO COMPRAR).
- **Etapas 2 – Regressão:** condicionada à classificação positiva (COMPRAR), o modelo estima a quantidade ideal a ser adquirida, expressa em unidades ou kg conforme o produto.

A abordagem em duas etapas é recomendada porque evita que o modelo de quantidade seja penalizado por produtos que não precisam de recompra, aumentando a precisão de ambas as previsões.

1.2 Recomendação de Fornecedor

Este problema é caracterizado como Classificação Multiclasse com Ranking: dado um produto e uma necessidade de compra, o modelo seleciona e ordena os fornecedores disponíveis, retornando o mais adequado como recomendação principal.

Internamente, o modelo calcula um score composto para cada fornecedor, combinando atributos de preço, prazo de entrega e histórico de atendimento. A recomendação final corresponde ao fornecedor com maior score para aquela compra específica.

2. Variável-alvo

2.1 Previsão de Necessidade de Compra

Duas variáveis-alvo, uma por etapa do pipeline:

Etapa	Variável-Alvo	Tipo	Exemplo de Valores
Classificação (Etapa 1)	necessita_compra	Binária (0/1)	0 = Não comprar, 1 = Comprar
Regressão (Etapa 2)	quantidade_a_comprar	Numérica contínua	Ex.: 12,5 kg 48 unidades

2.2 Recomendação de Fornecedor

Uma variável-alvo composta:

Variável-Alvo	Tipo	Descrição
fornecedor_recomendado	Categórica (ID do fornecedor)	Identificador do fornecedor com melhor score para a compra
score_fornecedor	Numérica [0-1]	Score ponderado calculado a partir de preço, prazo e histórico

O score_fornecedor é uma variável intermediária usada para rankear os candidatos. A saída final para o usuário é o fornecedor_recomendado, isto é, o fornecedor de maior score para aquela compra.

3. Estrutura Esperada dos Dados

Feature	Origem	Descrição
produto_id	Estoque / Compra	Produto a ser adquirido
fornecedor_id	API de Fornecedores	Identificador do fornecedor
preco_unitario	API de Fornecedores	Preço cotado por unidade/kg para a quantidade solicitada
preco_normalizado	Calculado	Preço relativo entre os fornecedores disponíveis [0-1]
prazo_entrega_dias	API de Fornecedores	Prazo de entrega em dias úteis
prazo_normalizado	Calculado	Prazo relativo entre os fornecedores disponíveis [0-1]
nota_atendimento	API de Fornecedores	Avaliação histórica do fornecedor (ex.: 0-5)
taxa_cumprimento_prazo	API de Fornecedores	% de entregas realizadas no prazo acordado
quantidade_solicitada	Sistema / Compra	Quantidade que se deseja comprar
frete_incluso	API de Fornecedores	Indica se o frete já está incluso no preço (0/1)

4. Métricas de Avaliação

4.1 Modelo de Classificação – Necessita Compra?

Como o problema envolve uma decisão de negócio com consequências assimétricas (errar "não comprar" quando deveria comprar causa ruptura de estoque, que é mais grave do que comprar desnecessariamente), as métricas são escolhidas para penalizar falsos negativos:

Métrica	Conceito	Justificativa
F1-Score	$2 \times (\text{Precisão} \times \text{Recall}) / (\text{Precisão} + \text{Recall})$	Equilíbrio entre precisão e recall; principal métrica de avaliação
Recall (Sensibilidade)	$VP / (VP + FN)$	Minimiza falsos negativos – prioridade: não deixar faltar produto
Precisão	$VP / (VP + FP)$	Evita compras desnecessárias
AUC-ROC	Área sob a curva ROC	Avalia a capacidade discriminatória do modelo em diferentes thresholds
Matriz de Confusão	TP, TN, FP, FN	Diagnóstico detalhado dos tipos de erro

Critério de aceitação sugerido: F1-Score $\geq 0,80$ e Recall $\geq 0,85$ no conjunto de teste.

4.2 Modelo de Regressão – Quantidade a Comprar

Para a estimativa da quantidade ideal, as métricas avaliam o desvio entre o valor previsto e o valor real consumido:

Métrica	Conceito	Justificativa
MAE (Erro Médio Absoluto)	Média de $ y_{\text{real}} - y_{\text{pred}} $	Interpretável na mesma unidade do produto; fácil de comunicar ao gestor
RMSE (Raiz do EQM)	Raiz da média de $(y_{\text{real}} - y_{\text{pred}})^2$	Penaliza erros grandes; útil para detectar previsões muito distantes
MAPE (%)	Média de $ errol / y_{\text{real}} \times 100$	Percentual relativo; permite comparar produtos com escalas diferentes
R^2 (Coeficiente de determinação)	$1 - SS_{\text{res}} / SS_{\text{tot}}$	Proporção da variância explicada pelo modelo

Critério de aceitação sugerido: MAPE $\leq 20\%$ e $R^2 \geq 0,75$ no conjunto de teste.

4.3 Modelo de Recomendação de Fornecedor

Como o modelo produz um ranking de fornecedores, as métricas avaliam tanto a correção da recomendação principal quanto a qualidade do ordenamento:

Métrica	Conceito	Justificativa
Acurácia Top-1	% de vezes que o fornecedor recomendado foi o melhor	Métrica direta de sucesso da recomendação
Acurácia Top-3	% de vezes que o melhor fornecedor estava entre os 3 primeiros	Avalia qualidade do ranking quando há alternativas válidas
Economia Gerada (%)	Redução de custo médio vs. escolha aleatória	Métrica de negócio; valida o valor real da recomendação
NDCG (Normalized DCG)	Qualidade do ranking considerando posição dos itens relevantes	Avalia a ordenação completa dos fornecedores, não só o 1º colocado

Critério de aceitação sugerido: Acurácia Top-1 $\geq 75\%$ e Economia Gerada $\geq 5\%$ em comparação com uma escolha baseada apenas no menor preço.

5. Justificativa de Valor para a Aplicação

5.1 Valor do Modelo de Previsão de Compras

- **Redução de rupturas de estoque:** ao antecipar a necessidade de reposição, o sistema evita situações em que produtos essenciais fiquem em falta, impactando diretamente as vendas e a satisfação dos clientes da cafeteria.
- **Redução de desperdício:** ao estimar a quantidade correta a comprar, o modelo evita compras excessivas de produtos perecíveis, reduzindo perdas por vencimento.
- **Substituição de decisões intuitivas:** atualmente, compras são feitas com base na experiência do gestor, sujeita a vieses e esquecimentos. O modelo oferece uma decisão baseada em dados históricos e padrões de consumo.
- **Ganho de tempo operacional:** a automação da análise de estoque libera o gestor para atividades estratégicas, eliminando verificações manuais periódicas.

5.2 Valor do Modelo de Recomendação de Fornecedor

- **Otimização financeira das compras:** ao comparar automaticamente preço e condições comerciais entre fornecedores, o sistema pode gerar economia consistente nas aquisições ao longo do tempo.
- **Consideração de múltiplos critérios simultaneamente:** decisões humanas tendem a priorizar apenas o preço. O modelo pondera também prazo de entrega e histórico de atendimento, evitando fornecedores baratos mas pouco confiáveis.
- **Rastreabilidade das decisões de compra:** todas as recomendações ficam registradas com os scores que as embasaram, permitindo auditoria e melhoria contínua do modelo.
- **Agilidade no processo de cotação:** ao invés de consultar fornecedores manualmente e comparar planilhas, o gestor recebe uma recomendação pronta com a justificativa embutida.

5.3 Impacto Integrado no Sistema

A combinação das duas funcionalidades cria um ciclo inteligente de gestão: o modelo de previsão identifica O QUE e QUANDO comprar, enquanto o modelo de recomendação determina DE QUEM comprar. Juntos, eles transformam o sistema de gestão de estoque de uma ferramenta passiva de registro para uma plataforma ativa de apoio à decisão, agregando valor direto à operação da cafeteria.